

食用Bomblab的基本方法

在完成Bomblab的过程中最直接的目标就是不要让炸弹炸，更具体的说就是不要让程序运行 `explode_bomb` 函数，你要做的就是通过构造正确的输入让程序绕过 `explode_bomb` 来解开所有谜题。注意 `secret_phase` 也是 bomblab 的一部分，`nuclear` 选做不算分。

1. 安装相关插件来提供高亮

vscode extension: `x86 and x86_64 Assembly`

可以使你的汇编代码文件美观许多。

2. gdb的基本操作

最基本的操作在 `gdb_use.pdf` 里面

注意区别：

命令	别名	执行粒度	如何处理函数调用？	常用场景
<code>step</code>	<code>s</code>	源代码行	进入 (Step Into)	跟踪进入一个你怀疑有问题的函数内部。
<code>next</code>	<code>n</code>	源代码行	越过 (Step Over)	在当前函数内逐行执行，不关心子函数的细节。
<code>stepi</code>	<code>si</code>	汇编指令	进入 (Step Into)	在汇编层面调试，精细跟踪每条指令。
<code>nexti</code>	<code>ni</code>	汇编指令	越过 (Step Over)	在汇编层面执行，但跳过 <code>CALL</code> 指令。

配置 `.gdbinit` 文件

```
mkdir -p /root/.config/gdb
echo "add-auto-load-safe-path /home/bomblab/.gdbinit" >>
/root/.config/gdb/gdbinit （把/home/bomblab换成你自己的路径）或者
echo "set auto-load safe-path /" >> /root/.config/gdb/gdbinit （不推荐）
```

3. 稍微进阶一点的操作

`layout asm`(实时看汇编)

`layout regs`(看寄存器)

4. 常见问题

- README.md 中的实验指南无法访问：正常，因为把这个文件删掉了，融合进了现在的 README

- 没有安装gdb: `sudo apt install gdb`
- gdb ./bomb报permission denied: `chmod +x bomb`
- 没联网正常情况下会导致你看不到自己的拆弹结果，因为程序在连接服务器超时自动退出。
- ida的使用不是必须，你如果在使用ida的过程中遇到了问题请使用gdb。